RESUMÉ ULTIME : LA NORMALISATION (1NF, 2NF, 3NF)

Règle d'or avant de commencer : Pourquoi normalise-t-on ? Pour éliminer la **redondance** (répétition inutile des données) et éviter les **anomalies** (erreurs lors de l'insertion, la mise à jour ou la suppression).

🥇 1NF - Première Forme Normale : "L'atomicité"

La règle : Une relation est en 1NF si tous ses attributs sont **atomiques** (insécables).

Ce qu'il faut comprendre : Dans une case de votre table, vous n'avez le droit de mettre qu'une seule valeur. Pas de listes, pas de groupes séparés par des virgules, pas de tableaux imbriqués.

✗*Violation de la 1NF :*

id_etudiant	nom	liste_modules
1	Mohamed	BDA, ALGO, SE
2	Maria	ALGO

Ici, la colonne `liste_modules` contient plusieurs valeurs. C'est interdit en 1NF.

✓*En 1NF :*

id_etudiant	nom	module
1	Mohamed	BDA
1	Mohamed	ALGO
1	Mohamed	SE
2	Maria	ALGO

Attention : Une table en 1NF est souvent pleine de redondance (Mohamed est répété 3 fois). C'est normal, c'est le rôle de la 2NF et 3NF de nettoyer ça !

2NF - Deuxième Forme Normale : "Pas de demi-mesure"

Les prérequis : La table doit être en **1NF** ET avoir une **clé primaire**.

La règle : Une relation est en 2NF si elle est en 1NF et qu'il n'existe aucune **dépendance fonctionnelle partielle**.

Ce qu'il faut comprendre : Ce problème **n'existe que si votre clé est composée de plusieurs attributs** (ex: `id_commande, id_produit`).

La 2NF dit : *"Si un attribut n'appartient pas à la clé, il doit dépendre de la clé ENTIÈRE. Il n'a pas le droit de dépendre d'un seul morceau de la clé."*

✖*Violation de la 2NF :*

id_commande	id_produit	date_commande	nom_produit
10	P1	12/03	Stylo
10	P2	12/03	Chaise

Anomalie :

- `date_commande` dépend uniquement de `id_commande` (un morceau de la clé).
- `nom_produit` dépend uniquement de `id_produit` (l'autre morceau de la clé). Ce sont des dépendances partielles. La table n'est pas en 2NF.

✔*En 2NF (On sépare les concepts) :*

- `COMMANDE (id_commande, date_commande)` -> Clé simple : `id_commande`
- `PRODUIT (id_produit, nom_produit)` -> Clé simple : `id_produit`
- `LIGNE_COMMANDE (id_commande, id_produit, quantite)` -> Clé composée, mais `quantite` dépend des deux !

🔥 **ASTUCE :** Si votre table est en 1NF et que sa clé primaire est **un seul attribut (clé simple)**, alors **ELLE EST AUTOMATIQUEMENT EN 2NF.** (On ne peut pas couper un attribut unique en deux, donc la dépendance partielle est impossible).

3NF - Troisième Forme Normale : "Pas de relais"

Les prérequis : La table doit être en **2NF**.

La règle : Une relation est en 3NF si elle est en 2NF et qu'il n'existe aucune **dépendance fonctionnelle transitive**.

Ce qu'il faut comprendre : Un attribut non-clé ne doit pas dépendre d'un autre attribut non-clé.

La 3NF dit : *"Pas de course de relais ! La clé passe le relais à l'attribut A, et l'attribut A passe le relais à l'attribut B. C'est interdit. B doit recevoir le relais directement de la clé."*

Mathématiquement : **Si A → B et B → C, alors on a une dépendance transitive (A → C via B).**

✕*Violation de la 3NF :*

id_employe	nom	id_departement	ville_departement
1	Mohamed	D5	Oran
2	Maria	D5	Oran

Anomalie :

- `id_employe` → `id_departement` (L'employé travaille dans un dept).
- `id_departement` → `ville_departement` (Le dept est dans une ville).

`ville_departement` dépend de `id_departement`, qui n'est PAS une clé ! C'est une dépendance transitive. Conséquence : Si le dept D5 déménage à Alger, il faut mettre à jour la ville pour Maria et Mohamed (anomalie de modification).

✓*En 3NF (On coupe le relais) :*

- `EMPLOYE (id_employe, nom, id_departement)`
- `DEPARTEMENT (id_departement, ville_departement)`

LE SERMENT DU NORMALISEUR (À retenir par cœur !)

Pour qu'une table soit en 3NF (et donc en 2NF et 1NF), chaque attribut non-clé doit dépendre de :

1. La clé (Sinon, pas de 1NF/2NF)
2. Toute la clé (Sinon, pas de 2NF)
3. Rien que la clé (Sinon, pas de 3NF)